VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FPT

THIẾT KẾ VI MẠCH

THÙNG RÁC THÔNG MINH

Tài liệu Thiết kế - Học kỳ I

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Tiền

Lớp: C1.2508.E0

Tên nhóm Nhà thông minh

Tên thành viên nhóm

		Tên đầy đủ	Mã số sinh viên
	1.	Ngô Nam	FCS00016
	2.	Trần Thanh Bách	FCS00008
	3.	Nguyễn Ngọc Thiên Ân	FCS00014
	4.	Trần Nguyễn Minh Phước	FCS00017
	5.	Nguyễn Trọng Bình	FCS00003

Chương 1 Giới thiệu chủ đề

INTRODUCTION

1.1 Giới thiệu tổng quan

- Trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng lượng rác thải, việc quản lý rác thải hiệu quả là một vấn đề cấp thiết. Các thùng rác truyền thống không thể cảnh báo khi đầy hoặc không phát hiện được các vật liệu nguy hiểm như các vật dễ cháy, dẫn đến nguy cơ cháy nổ.
- Đồ án **"Thùng rác thông minh"** sử dụng vi điều khiển **8051** nhằm tự động hóa việc giám sát và cảnh báo các tình trạng quan trọng của thùng rác. Hệ thống sẽ có khả năng:

- Cảnh báo khi thùng rác đầy, giúp nhân viên vệ sinh biết thời điểm cần thu gom.
- Phát hiện các vật liệu dễ cháy khi được bỏ vào thùng rác và cảnh báo cháy sớm, nhằm ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn.

- Hệ thống kết hợp các cảm biến và module báo động, đồng thời truyền thông tin đến người quản lý thông qua tín hiệu đèn hoặc còi báo. Việc ứng dụng chip 8051 giúp đảm bảo chi phí thấp, độ tin cậy cao, và dễ dàng mở rộng cho các tính năng thông minh khác.

1.2 Phạm vi và giới hạn chủ đề

Phạm vi đề tài:

- Thiết kế và triển khai thùng rác thông minh sử dụng **vi điều khiển 8051**.
- Sử dụng **cảm biến siêu âm** để đo mức rác bên trong thùng.
- Sử dụng **cảm biến nhiệt hoặc cảm biến khói** để phát hiện các vật dễ cháy hoặc nguy cơ cháy.
- Hiển thị trạng thái thùng rác thông qua **đèn LED và còi báo**.

Giới hạn đề tài:

- Không bao gồm việc phân loại rác tự động (nhựa, giấy, hữu cơ…).
- Không kết nối mạng hoặc gửi thông tin đến ứng dụng di động (chỉ báo bằng thiết bị tại chỗ).
- Không xử lý rác tự động (thùng rác chỉ giám sát và cảnh báo).

1.3 Chức năng và hoạt động

Chức năng chính:

1. **Báo đầy rác:**

- Cảm biến siêu âm đo mức rác.
- Khi rác vượt mức cho phép, hệ thống phát tín hiệu cảnh báo bằng **đèn LED hoặc còi**.

2. **Báo cháy hoặc vật dễ cháy:**

- Cảm biến nhiệt hoặc khói phát hiện nhiệt độ bất thường hoặc khói bên trong thùng.

- Khi phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống sẽ **bật còi báo động** và đèn cảnh báo để cảnh báo người xung quanh.

Hoạt động chung:

- Vi điều khiển 8051 nhận tín hiệu từ các cảm biến.
- Xử lý dữ liệu và so sánh với mức ngưỡng đã định.
- Điều khiển các thiết bị cảnh báo (đèn LED, còi) khi cần thiết.
- Lặp lại liên tục để giám sát thùng rác theo thời gian thực.

Chương 2 Thiết bị và phần mềm

HARDWARES & SOFTWARES

2.1 Thiết Bị – Hardwares

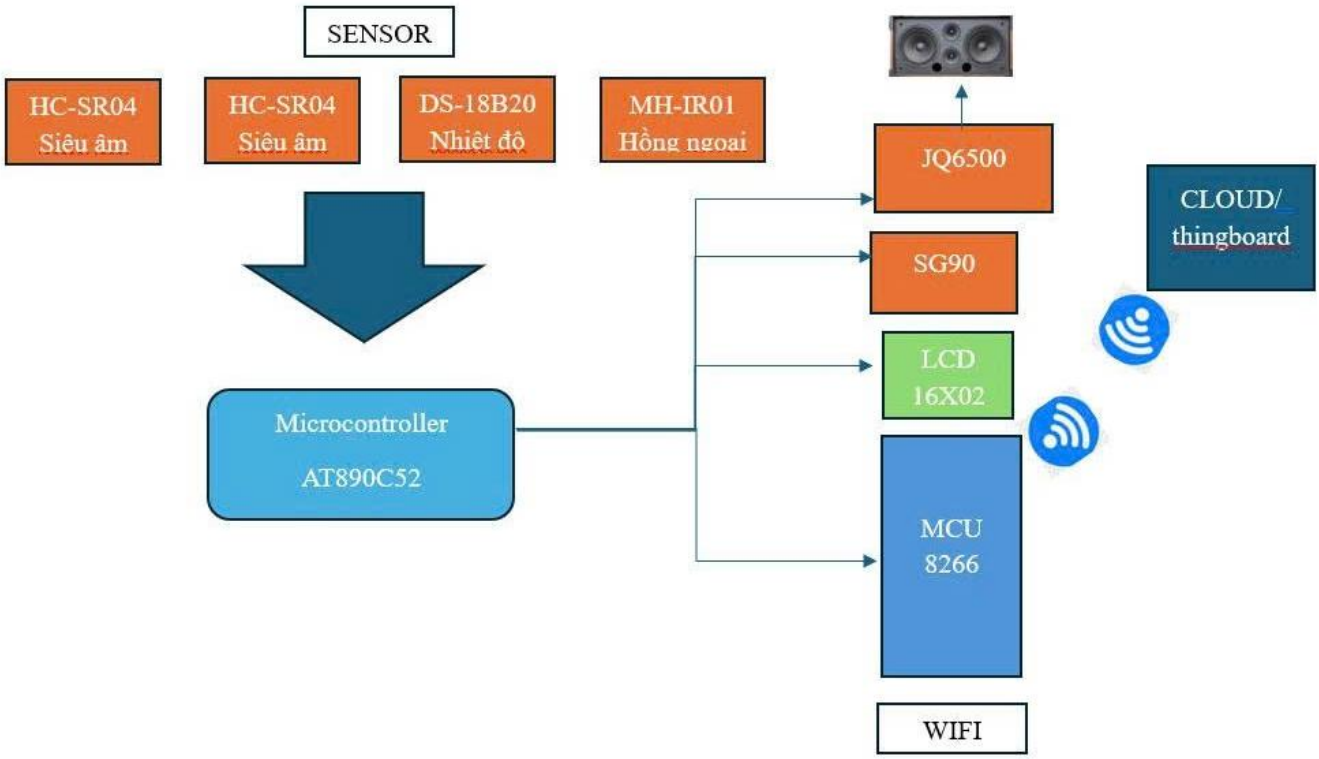
1) Board học tập 8051 Pro
2) 2 x Cảm biến siêu âm SRF04
3) Cảm biến nhiệt độ DS18B20
4) Cảm biến lửa Flame Sensor
5) Servo SG90
6) Module Relay 5V 1 kênh và module Relay 5V 2 kênh
7) Module phát âm thanh JQ6500 và loa 8ohm 3w
8) Module wifi ESP8266

2.2 Phần mềm – Softwares

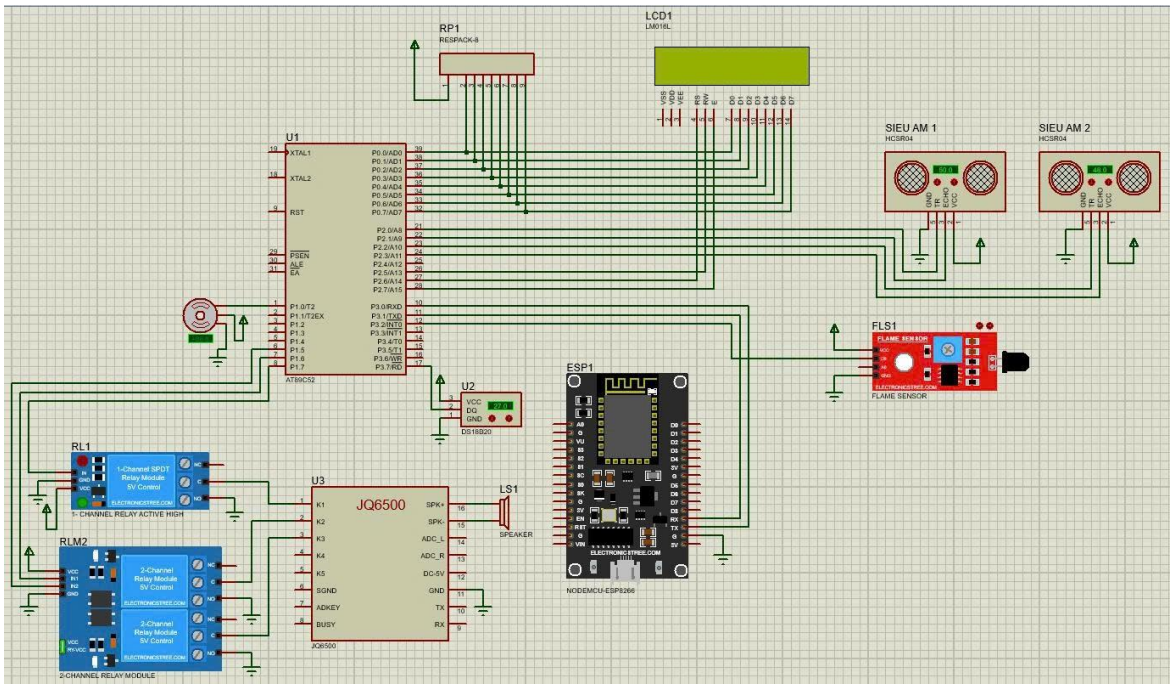
1) Keil uVision5
2) Adruino
3) Cloud Thinksboard

Chương 3 THIẾT KẾ & CÀI ĐẶT
DESIGN AND IMPLEMENTATION

3.1 Sơ Đồ Kết Nối



3.2 Sơ Đồ Mạch



Chương 4 LẮP ĐẶT MÔ HÌNH

MODEL ILLUSTRATION

Chương 5 KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CONCLUSION AND DEVELOPMENT

5.1 Kết luận

- Đề tài **"Thùng rác thông minh"** đã ứng dụng thành công vi điều khiển 8051 kết hợp với các cảm biến để xây dựng một hệ thống giám sát mức rác và cảnh báo cháy hiệu quả. Hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng phát hiện thùng rác đầy và cảnh báo khi phát sinh nhiệt hoặc khói bất thường. Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, nhóm đã hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của vi điều khiển 8051, cách đọc dữ liệu từ cảm biến, cũng như cách thiết kế mạch điều khiển và lập trình hệ thống nhúng.
- Đồ án góp phần mang lại giải pháp thực tiễn, giúp nâng cao hiệu quả quản lý rác thải và đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu vực công cộng.

5.2 Ưu điểm

- **Chi phí thấp:** Sử dụng vi điều khiển 8051 và các cảm biến phổ biến, dễ kiếm.
- **Dễ lắp đặt và vận hành:** Cấu trúc đơn giản, phù hợp triển khai ở nhiều địa điểm.
- **Tự động hoàn toàn:** Theo dõi mức rác và tình trạng cháy liên tục, không cần can thiệp thủ công.
- **Phản hồi nhanh:** Khi thùng đầy hoặc có nguy cơ cháy, hệ thống cảnh báo ngay lập tức.
- **Tiết kiệm nhân lực:** Giảm số lần kiểm tra thủ công thùng rác của nhân viên.

5.3 Nhược điểm

- **Phụ thuộc vào môi trường:** Cảm biến siêu âm có thể bị ảnh hưởng bởi rác có hình dạng bất thường hoặc vật hấp thụ sóng.
- **Chỉ cảnh báo, không phân loại rác:** Hệ thống chưa hỗ trợ phân loại tự động theo từng loại rác.
- **Cảm biến nhiệt/khói có thể báo giả:** Các yếu tố môi trường như hơi nước, bụi, hoặc nhiệt độ cao có thể gây nhiễu.

5.4 Hướng phát triển

- **Thêm chức năng phân loại rác:** Sử dụng camera AI hoặc cảm biến phân loại để phân chia rác tự động.
- **Sử dụng nguồn năng lượng xanh:** Tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời để vận hành độc lập.

- **Cải thiện độ chính xác của cảm biến:** Thay thế cảm biến siêu âm bằng cảm biến LiDAR hoặc cảm biến tải trọng.
- **Thiết kế vỏ chống nước, chống va đập:** Giúp thùng rác hoạt động bền hơn trong môi trường ngoài trời.

Chương 6 Phân công công việc

	Tên đầy đủ	Mã số sinh viên	
1.	Ngô Nam	FCS00016	Theo dõi tiến độ. Lắp đặt và kết nối phần cứng. Nghiên cứu giao tiếp giữa jq6500 và vi điều khiển 8051
2.	Trần Thanh Bách	FCS00008	Code keil,kết nối phần cứng, code arduino
3.	Nguyễn Ngọc Thiên Ân	FCS00014	Code arduino, output thingsboard, bridge 8051 và esp8266
4.	Trần Nguyễn Minh Phước	FCS00017	File word , Powerpoint , Thuyết Trình
5.	Nguyễn Trọng Bình	FCS00003	Sơ đồ khối,Mindmap,sensor, Flowchart